

Неделя 1.

01.02– 07.02	1	Законы преломления и отражения. Формулы Френеля. Поток энергии и давление света.	01 2.3 11.7	2.1 2.8 2.27 2.33	2.11 2.37 2.45
-----------------	---	--	-------------------	----------------------------	----------------------

§2.1.

2.1. Проверить с помощью формул Френеля, что поток энергии падающей волны через границу раздела сред равен сумме потоков энергии преломленной и отраженной волн через ту же границу.

Проверим, что $\vec{S}_{\text{пад}} = \vec{S}_{\text{отр}} + \vec{S}_{\text{прел}}$

$$|\vec{S}| = \frac{1}{\mu_0} [\vec{E}, \vec{H}] \approx \frac{1}{\mu_0} [\vec{E}, \vec{B}] = \frac{1}{\mu_0} n E^2 = \frac{c}{4\pi} n E^2$$

В проекции на нормаль:

$$S_{\text{пад}n} = S_{\text{отр}n} + S_{\text{прел}n}$$

$$n_1 E_{\text{пад}}^2 = n_1 E_{\text{отр}}^2 + n_2 E_{\text{прел}}^2$$

$$n_1 = n_1 r^2 + n_2 t^2$$

$$r^2 + \frac{n_2}{n_1} t^2 = 1$$

Покажем для случая нормального падения ($\varphi = \psi = 0$).

$$|r_2| = |r_1| = \left| \frac{n-1}{n+1} \right|; \quad t_2 = t_1 = \frac{2}{n+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 = r^2 + \frac{n_2}{n_1} t^2 = \frac{(n-1)^2}{(n+1)^2} + \frac{4n}{(n+1)^2} = \frac{n^2 - 2n + 1 + 4n}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)^2} = 1. \quad (\text{верно})$$

ч.т.д.

§2.8.

2.8. 1) Найти угол полной поляризации для света, отраженного от стекла с показателем преломления $n = 1,5$. 2) Найти степень поляризации преломленного света $\Delta = \frac{\mathcal{I}_\perp - \mathcal{I}_\parallel}{\mathcal{I}_\perp + \mathcal{I}_\parallel}$ при падении света под тем же углом. ($\mathcal{I}_\perp$ — интенсивность света, поляризованного в плоскости, перпендикулярной плоскости падения, $\mathcal{I}_\parallel$ — поляризованного в плоскости падения.) Падающий свет естественный.

Дано:

$$n = 1,5$$

свет естественный

φ_0 — ?

$$\Delta = \frac{\mathcal{I}_\perp - \mathcal{I}_\parallel}{\mathcal{I}_\perp + \mathcal{I}_\parallel}$$

Решение:

При $\varphi + \psi = \frac{\pi}{2}$ ($\varphi = \varphi_0$) отраженная волна пропадает

$\Rightarrow$ от света остается только одна поляризация

(s-полар.) $\Rightarrow \varphi = \varphi_0$ — угол полной поляризации.

$$I = \frac{cn}{8\pi} E_0^2 \sim E_0^2 \Rightarrow I_\perp \sim E_{0\perp}^2; I_\parallel \sim E_{0\parallel}^2$$

$$\Rightarrow \frac{I_\perp}{I_\parallel} = \left(\frac{E_{0\perp}}{E_{0\parallel}} \right)^2$$

прошедших волн!

$$\Delta = \frac{\frac{I_\perp}{I_\parallel} - 1}{\frac{I_\perp}{I_\parallel} + 1} = \frac{\left(\frac{E_{0\perp}}{E_{0\parallel}} \right)^2 - 1}{\left(\frac{E_{0\perp}}{E_{0\parallel}} \right)^2 + 1}$$

из Френеля: $E_{0\perp}^{\text{прел}} = \frac{2 \sin \psi \cos \varphi}{\sin(\varphi + \psi)} E_{0\perp}^{\text{пад}}; E_{0\parallel}^{\text{прел}} = \frac{2 \sin \psi \cos \varphi}{\sin(\varphi + \psi) \cos(\varphi - \psi)} E_{0\parallel}^{\text{пад}}$

$$\cos(\varphi - \psi) = \cos \varphi \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi = \sin \varphi \sin \psi (1 + \tan \varphi \tan \psi) \quad \odot$$

$$\tan \varphi = n; \sin \varphi = \frac{\sin \psi}{n}; \sin^2 \varphi = \frac{\tan^2 \psi}{1 + \tan^2 \psi}; \tan^2 \psi = \frac{\sin^2 \varphi}{1 - \sin^2 \varphi} =$$

$$= \frac{\frac{\sin^2 \varphi}{n^2}}{1 - \frac{\sin^2 \varphi}{n^2}} = \frac{\sin^2 \varphi}{n^2 - \sin^2 \varphi} = \frac{\frac{\tan^2 \psi}{1 + \tan^2 \psi}}{n^2 - \frac{\tan^2 \psi}{1 + \tan^2 \psi}} = \frac{\tan^2 \psi}{n^2 + n^2 \tan^2 \psi - \tan^2 \psi}$$

В нашем случае $\varphi = \varphi_0$ и $\tan \varphi = n$.

$$\sin^2 \varphi = \frac{n^2}{1+n^2}; \quad \operatorname{tg}^2 \psi = \frac{n^2}{n^2+n^4-n^2} = \frac{1}{n^2}$$

$$\ominus \quad \frac{\sin^2 \varphi}{n} \left(1+n \cdot \frac{1}{n} \right) = \frac{2 \sin^2 \varphi}{n} = \frac{2}{n} \cdot \frac{n^2}{1+n^2} = \frac{2n}{1+n^2}$$

$$\Delta = \frac{\left(\frac{E_{01}}{E_{0u}} \right)^2 - 1}{\left(\frac{E_{01}}{E_{0u}} \right)^2 + 1} = \frac{\cos^2(\varphi - \psi) - 1}{\cos^2(\varphi - \psi) + 1} = \frac{\frac{4n^2}{(1+n^2)^2} - 1}{\frac{4n^2}{(1+n^2)^2} + 1} = \frac{4n^2 - (n^2+1)^2}{4n^2 + (n^2+1)^2} \approx -0,08$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} 1,5 \approx 56,3^\circ$$

Ответ: $\varphi \approx 56,3^\circ$; $\Delta \approx -0,08$

§2.27.

2.27. Каким показателем преломления n должно обладать вещество, чтобы при помощи однократного полного внутреннего отражения на границе его с воздухом можно было превращать линейно поляризованный свет в поляризованный по кругу? Азимут колебаний падающего света равен 45° .

Дано: $\alpha = 45^\circ$ линейно-поляризованный свет ↓ круговая поляризация $n = ?$	Решение: Закон Снеллиуса: $\sin \varphi = \frac{\sin \varphi_0}{n}$ $\sin \varphi_0 = n$ — угол полного внутреннего отражения. Р/и ситуация, когда $\varphi > \varphi_0$, т.е. $\sin \varphi > n$ и $\sin \psi = \frac{\sin \varphi}{n} > 1$ (формально). $\cos \psi = -i \sqrt{\sin^2 \psi - 1} = -i \sqrt{\frac{\sin^2 \varphi}{n^2} - 1} = -i \frac{\sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{n}$ вспомогательный, когда "+" — коэффициент коэф. возр. амплитуды.
--	---

$$\text{Тогда } r_{||} = -\frac{\operatorname{tg}(\varphi - \psi)}{\operatorname{tg}(\varphi + \psi)} = -\frac{\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \psi}{1 + \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \psi} \cdot \frac{1 - \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \psi}{\operatorname{tg} \varphi + \operatorname{tg} \psi} =$$

$$n = \frac{\sin \varphi}{\sin \psi} = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \psi} \cdot \frac{\cos \psi}{\cos \varphi} \rightarrow \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \psi} = n \frac{\cos \psi}{\cos \varphi}$$

$$= - \frac{\operatorname{tg} \varphi - \operatorname{tg} \psi - \operatorname{tg}^2 \varphi \operatorname{tg} \psi + \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg}^2 \psi}{\operatorname{tg} \varphi + \operatorname{tg} \psi + \operatorname{tg}^2 \varphi \operatorname{tg} \psi + \operatorname{tg}^2 \psi \operatorname{tg} \varphi} = - \frac{\operatorname{tg} \varphi (1 + \operatorname{tg}^2 \psi) - \operatorname{tg} \psi (1 + \operatorname{tg}^2 \varphi)}{\operatorname{tg} \varphi (1 + \operatorname{tg}^2 \psi) + \operatorname{tg} \psi (1 + \operatorname{tg}^2 \varphi)}$$

$$= - \frac{\frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \psi} \cdot \frac{1}{\cos^2 \psi} - \frac{1}{\cos^2 \varphi}}{\frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \psi} \frac{1}{\cos^2 \psi} + \frac{1}{\cos^2 \varphi}} = - \frac{n \frac{\cos \psi}{\cos \varphi} - \frac{\cos^2 \psi}{\cos^2 \varphi}}{n \frac{\cos \psi}{\cos \varphi} + \frac{\cos^2 \psi}{\cos^2 \varphi}} =$$

$$= - \frac{n \cos \varphi - \cos \psi}{n \cos \varphi + \cos \psi} = - \frac{n_2 \cos \varphi - n_1 \cos \psi}{n_2 \cos \varphi + n_1 \cos \psi} = \frac{n_1 \cos \psi - n_2 \cos \varphi}{n_1 \cos \psi + n_2 \cos \varphi}$$

$$r_{\perp} = - \frac{\sin(\psi - \varphi)}{\sin(\varphi + \psi)} = - \frac{\sin \psi \cos \varphi - \sin \varphi \cos \psi}{\sin \varphi \cos \psi + \sin \psi \cos \varphi} = - \frac{n_2 \cos \psi - n_1 \cos \varphi}{n_2 \cos \psi + n_1 \cos \varphi} =$$

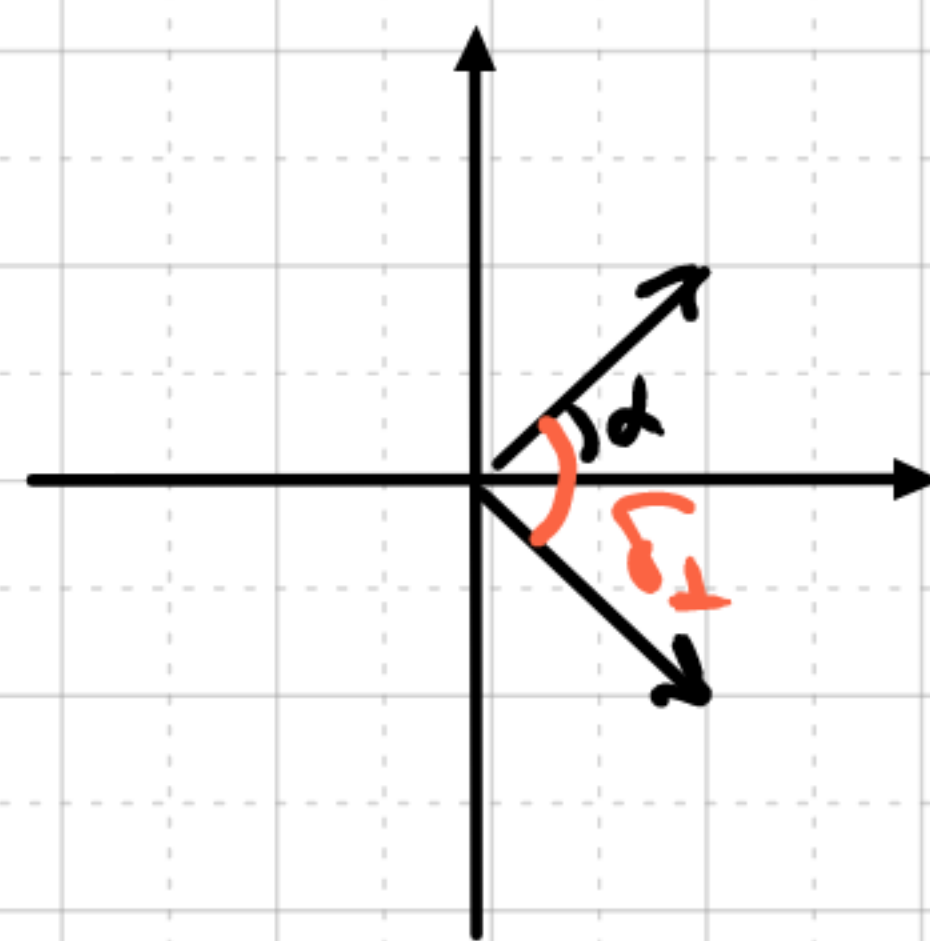
$$= \frac{n_1 \cos \varphi - n_2 \cos \psi}{n_1 \cos \varphi + n_2 \cos \psi} = \frac{\cos \varphi - n \cos \psi}{\cos \varphi + n \cos \psi}$$

В нашем случае: $r_{\perp} = \frac{\cos \varphi + n i \frac{\sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{n}}{\cos \varphi - n i \frac{\sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{n}} = \frac{\cos \varphi + i \sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{\cos \varphi - i \sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}},$

$$= e^{i \delta_{\perp}}; \delta_{\perp} = 2\alpha$$

$$\operatorname{tg} \frac{\delta_{\perp}}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{\cos \varphi}$$

$\psi > \psi_0$ $r_{\parallel} = + \frac{n \cos \varphi + i \frac{\sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{n}}{n \cos \varphi - i \frac{\sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{n}} = \frac{n^2 \cos \varphi + i \sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{n^2 \cos \varphi - i \sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}} = e^{i \delta_{\parallel}}$



$$\operatorname{tg} \frac{\delta_{\parallel}}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{n^2 \cos \varphi}$$

$\delta_{\perp} \neq \delta_{\parallel}$ - разный сдвиг фаз $\gamma_{\perp}$ и $\gamma_{\parallel}$ компонент.

$$\delta = \delta_{\parallel} - \delta_{\perp}; \operatorname{tg} \frac{\delta}{2} = \frac{\operatorname{tg} \frac{\delta_{\parallel}}{2} - \operatorname{tg} \frac{\delta_{\perp}}{2}}{1 + \operatorname{tg} \frac{\delta_{\parallel}}{2} \operatorname{tg} \frac{\delta_{\perp}}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{\cos \varphi} \left(\frac{1}{n^2} - 1 \right)}{1 + \frac{\sin^2 \varphi - n^2}{n^2 \cos^2 \varphi}} =$$

$$= \frac{(1-n^2) \cos \varphi \sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{n^2 \underbrace{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}_{1 - \sin^2 \varphi} - n^2} = \frac{\cos \varphi \sqrt{\sin^2 \varphi - n^2}}{\sin^2 \varphi}$$

Верно при $\alpha = \frac{\pi}{4}$ (сл. кортуну)

Для круговой деформации $\delta = \frac{\pi}{2}$ (для линейной $\delta = 0, \pi$); $E_{\perp} = E_{\parallel}$

В нашем случае $\delta = \delta(\varphi)$. Чтобы $\exists \varphi_0: \delta(\varphi_0) = \frac{\pi}{2}$ кругло,
чтобы $\delta_{\max} = \delta(\varphi^*) \geq \frac{\pi}{2}$. (Тогда $\exists \varphi_0: \delta(\varphi_0) = \frac{\pi}{2}$). Из этого условия
найдем ограничения на n .

Найдем φ^* , при котором $\delta \rightarrow \max$.

$$\sin^2 \varphi = x; \quad \operatorname{tg} \frac{\delta}{2} = y(x) = \frac{\sqrt{1-x} \sqrt{x-n^2}}{x}$$

$$y' = 0: \quad -\frac{1}{2\sqrt{1-x}} \frac{\sqrt{x-n^2}}{x} + \frac{1}{2\sqrt{x-n^2}} \frac{\sqrt{1-x}}{x} - \frac{\sqrt{1-x} \sqrt{x-n^2}}{x^2} = 0$$

$$-\frac{\sqrt{x-n^2}}{\sqrt{1-x}} + \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{x-n^2}} - \frac{2\sqrt{1-x} \sqrt{x-n^2}}{x} = 0 \quad | \cdot x \sqrt{1-x} \sqrt{x-n^2}$$

$$-x(x-n^2) + x(1-x) - 2(1-x)(x-n^2) = 0$$

$$-x^2 + n^2 x + x - x^2 - 2(x - n^2 - x^2 + n^2 x) = 0$$

$$-\cancel{2x^2} + \underline{n^2 x} + \underline{x} - \underline{2x} + 2n^2 + \cancel{2x^2} - \underline{2n^2 x} = 0$$

$$x(-1-n^2) = -2n^2$$

$$x = \frac{2n^2}{1+n^2}$$

$$\sin^2 \varphi^* = \frac{2n^2}{1+n^2}; \quad \cos^2 \varphi^* = 1 - \frac{2n^2}{1+n^2} = \frac{1+n^2-2n^2}{1+n^2} = \frac{1-n^2}{1+n^2}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\delta_{\max}}{2} = \frac{\cos \varphi^* \sqrt{\sin^2 \varphi^* - n^2}}{\sin^2 \varphi^*} = \frac{\sqrt{\frac{1-n^2}{1+n^2}} \sqrt{\frac{2n^2}{1+n^2} - n^2}}{\frac{2n^2}{1+n^2}} = \frac{\sqrt{\frac{1-n^2}{1+n^2}} \sqrt{\frac{2n^2 - n^4}{1+n^2}}}{\frac{2n^2}{1+n^2}} =$$

$$= \frac{\sqrt{1-n^2} \sqrt{n^2(1-n^2)}}{2n^2} = \frac{n(1-n^2)}{2n^2} = \frac{1-n^2}{2n} //$$

$$\delta_{\max} \geq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\delta_{\max}}{2} \geq \frac{\pi}{4} \Rightarrow \tan \frac{\delta_{\max}}{2} \geq 1$$

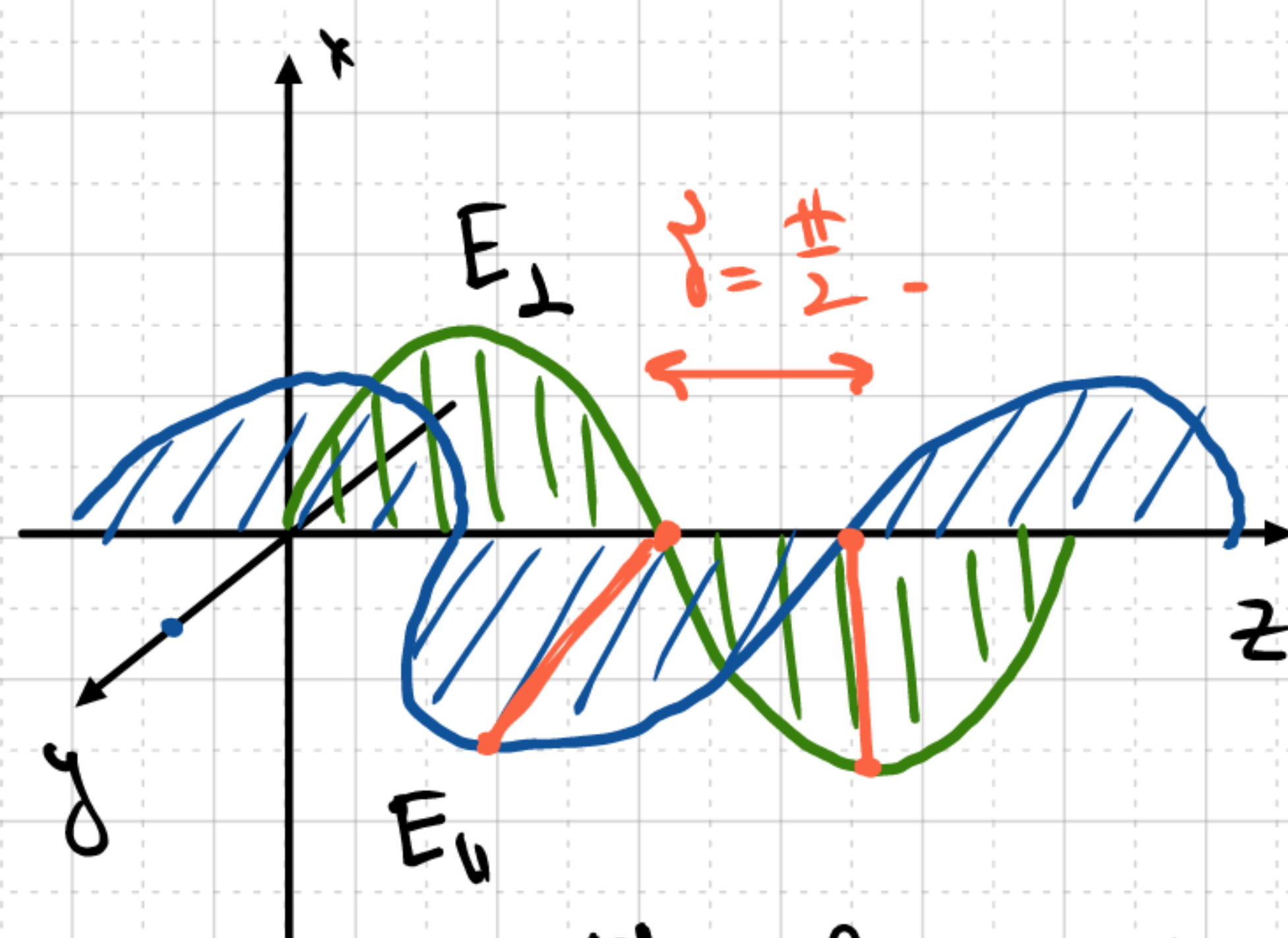
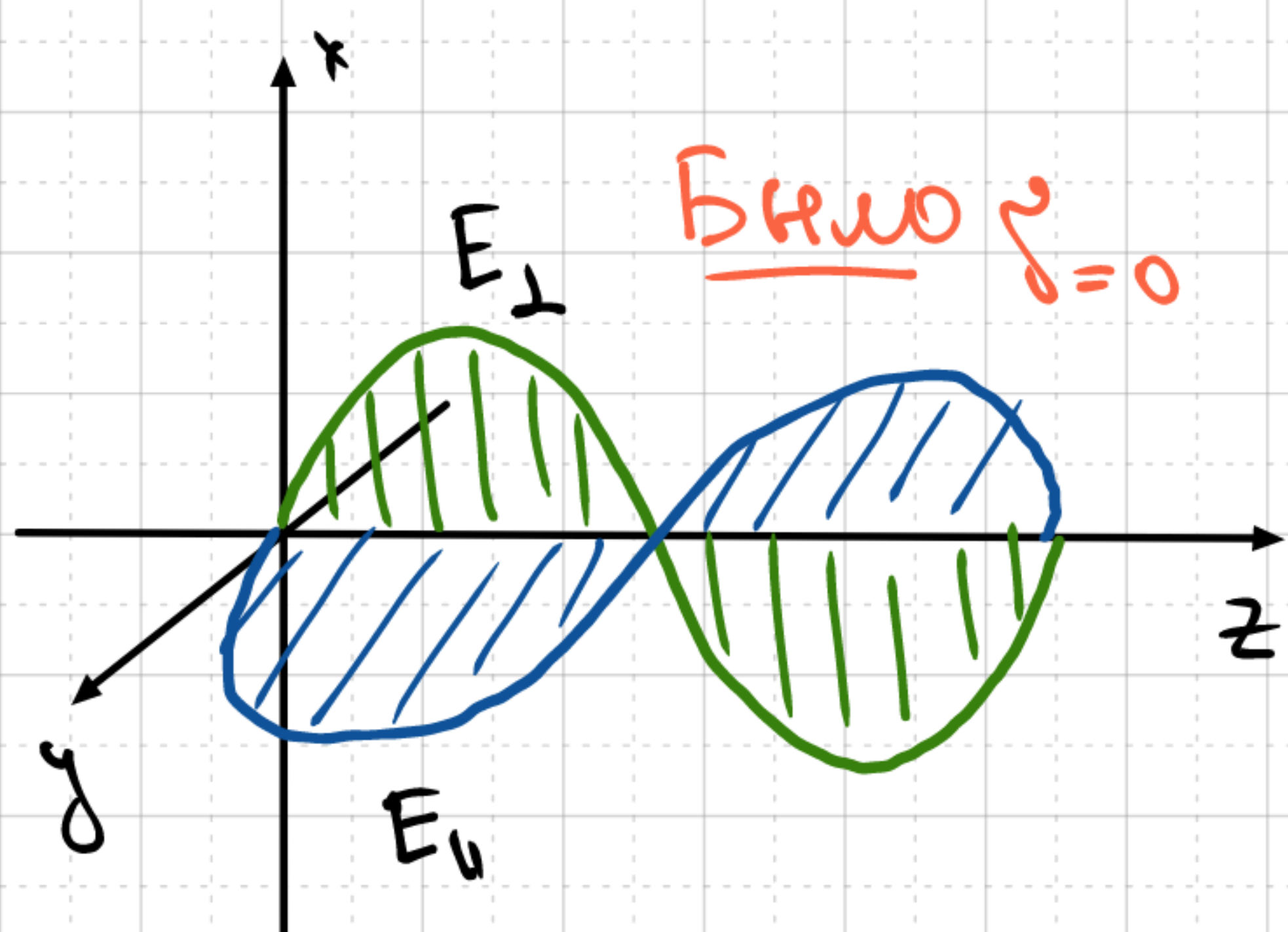
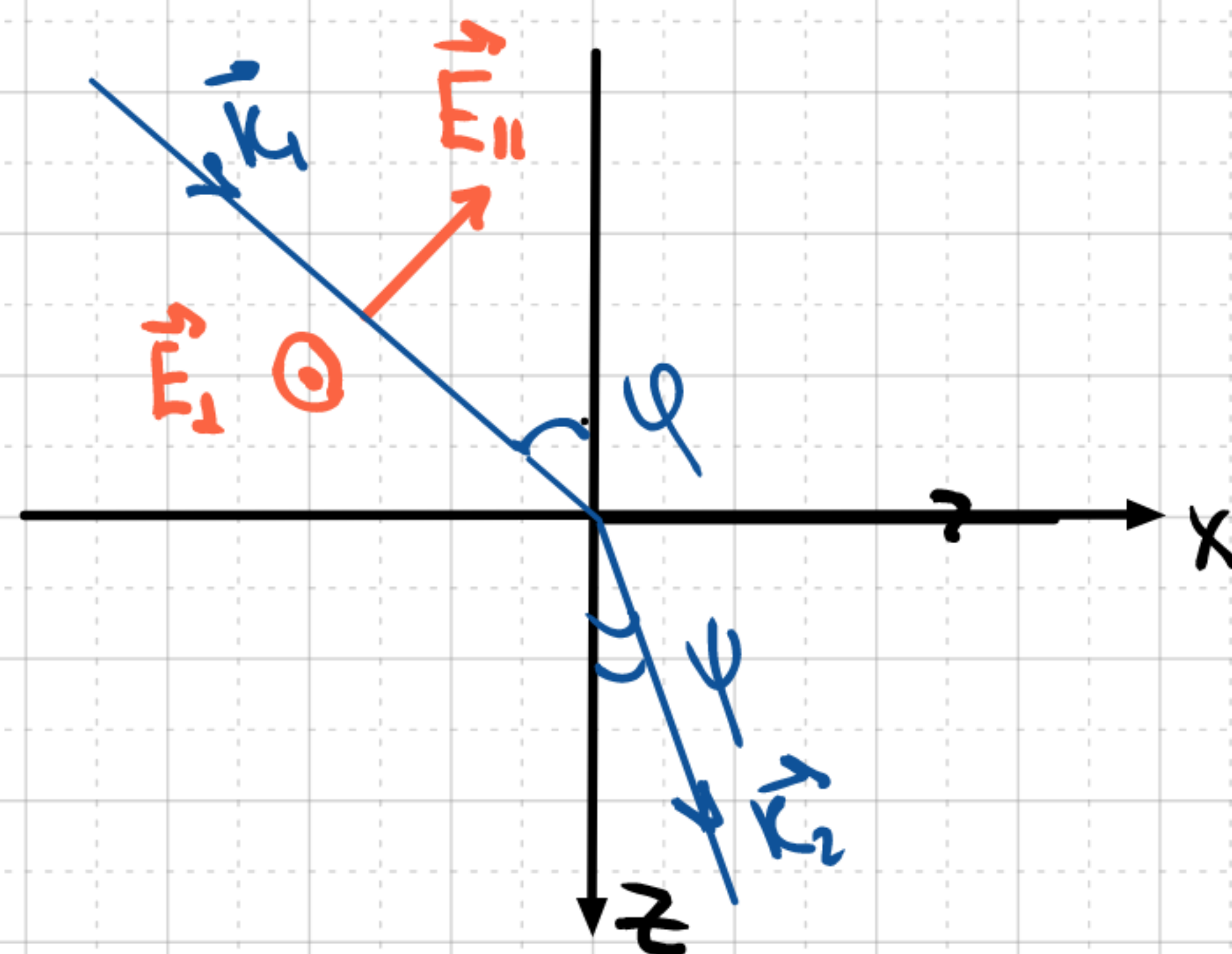
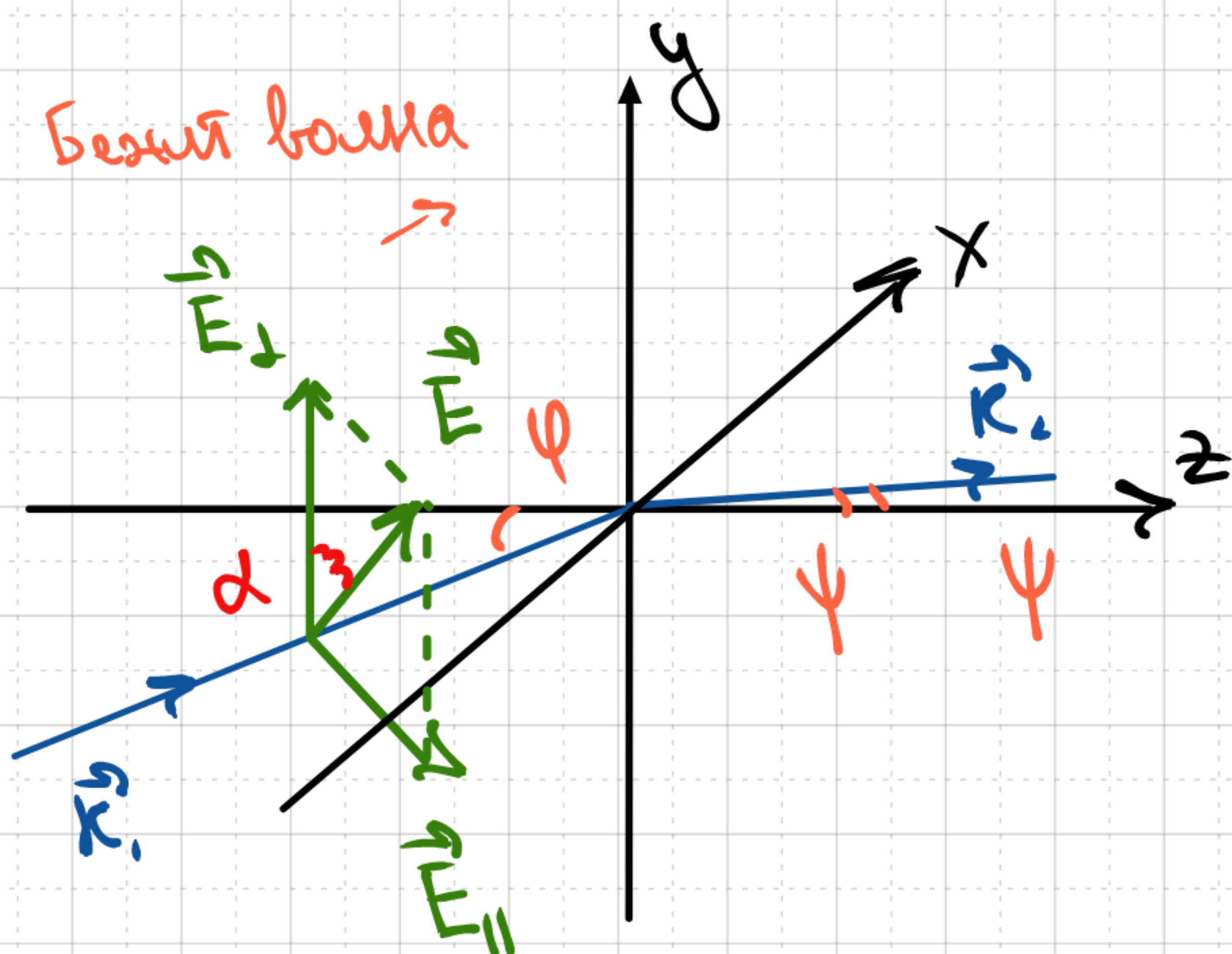
$$\frac{1-n^2}{2n} \geq 1$$

$$n^2 + 2n - 1 \leq 0$$

$$1 - n^2 \geq 2n$$

$$n_{1,2} = -1 \pm \sqrt{2} \rightarrow n \leq \sqrt{2} - 1 \approx 0,41$$

$$n = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{n_{b-la}} \rightarrow n_{b-la} \geq \frac{1}{\sqrt{2}-1} = 2,41$$



Круговая поляризация.

Ответ: при $n_{b-la} \geq 2,41$ $\exists \varphi^* : \delta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \exists \varphi^*$, при котором получ. круговая поляризация.

2.33.

2.33. На плоскую поверхность раздела вакуум-стекло (показатель преломления $n = 1,5$) из вакуума падает перпендикулярно к поверхности световой пучок интенсивностью $\mathcal{I} = 10 \text{ Вт/см}^2$. Найти величину и направление силы F , действующей на единицу площади поверхности раздела сред.

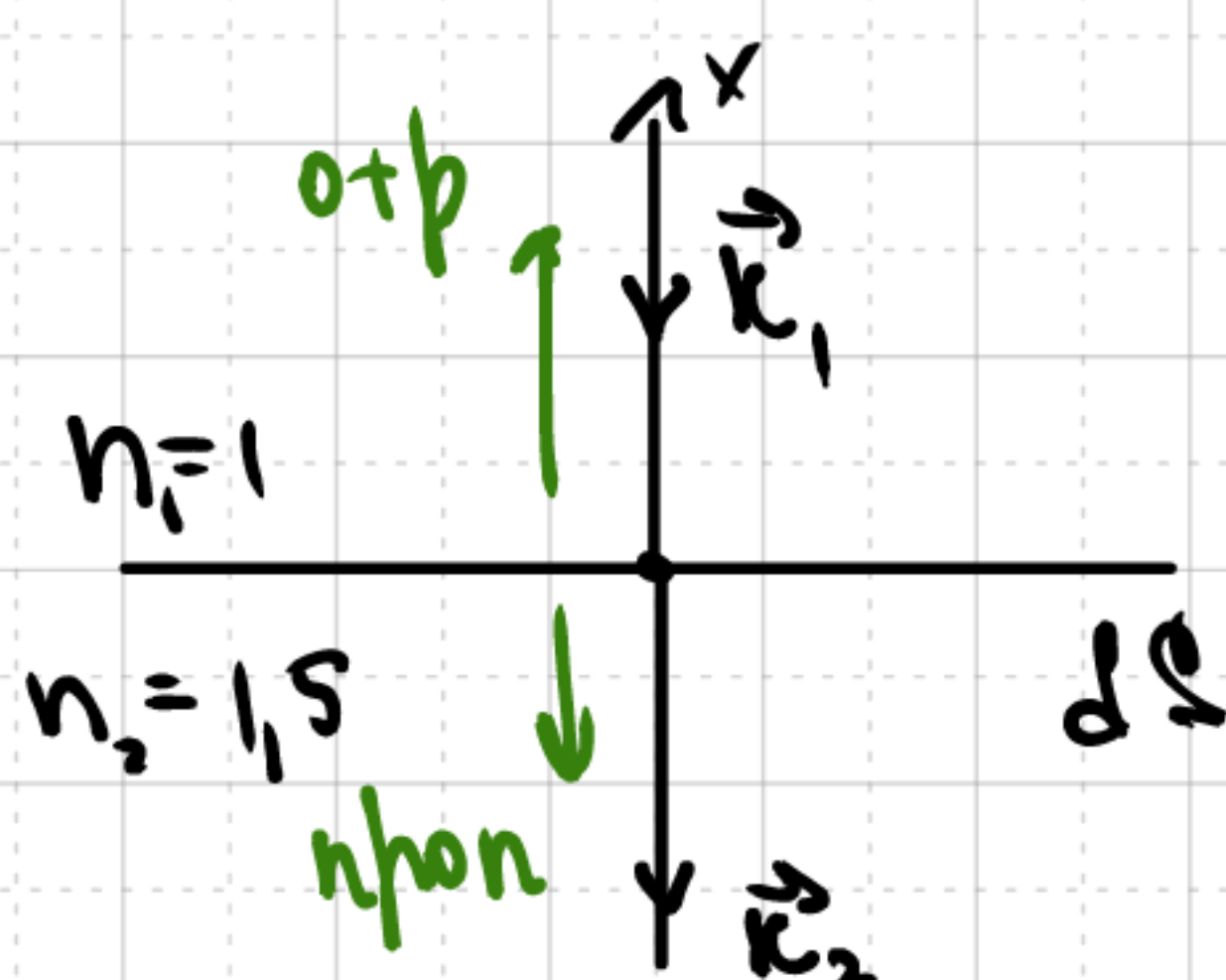
Дано:

$$n = 1,5$$

$$\mathcal{I} = 10 \frac{\text{Вт}}{\text{см}^2}$$

$$\vec{F} = ?$$

Решение:



Свет - поток фотонов с суммарным

$$\text{импульсом } p = Np_0 = \frac{N\hbar\omega}{v} = \frac{\mathcal{I} \Delta t \Delta S}{v} = \frac{\mathcal{I} \Delta t \Delta S}{c}$$

$$\Delta p = |\Delta \vec{p}|$$

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_{\text{отр}} + \vec{p}_{\text{прон}} - \vec{p}_{\text{нап}}$$

$$\text{Ох: } \Delta p_x = p_{\text{отр}} - p_{\text{прон}} + p_{\text{нап}}$$

$$P = \frac{F}{S} = \frac{\Delta p_x}{\Delta t \Delta S} = \frac{p_{\text{отр}}}{\Delta t \Delta S} - \frac{p_{\text{прон}}}{\Delta t \Delta S} + \frac{p_{\text{нап}}}{\Delta t \Delta S} = \frac{n_1 \mathcal{I}}{c} - \frac{n_2 \mathcal{I}}{c} + \frac{n_1 \mathcal{I}}{c} =$$

$$\frac{n_1 \mathcal{I}}{c} (R - nT + 1) \quad \text{---}$$

$$R = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2, \quad T = \frac{4n}{(n+1)^2}$$

$$\text{---} \left(\frac{(n-1)^2}{(n+1)^2} - \frac{4n^2}{(n+1)^2} + 1 \right) \frac{n_1 \mathcal{I}}{c} = \frac{n^2 - 2n + 1 - 4n^2 + n^2 + 2n + 1}{(n+1)^2} \frac{n_1 \mathcal{I}}{c} = - \frac{2(n^2 - 1)n_1 \mathcal{I}}{(n+1)^2 c} =$$

$$= - \frac{2(n-1)n_1 \mathcal{I}}{n+1 c} = - \frac{2(n-1) \mathcal{I}}{n+1 c} \quad \text{--- давление со стороны стекла на фотон.}$$

Направлено оно в сторону стекла (см. рисунок) $\Rightarrow$ давление волн на стену, соответственно, но направлено от стекла.

$$\text{Ответ: } F = - \frac{2(n-1) \mathcal{I}}{n+1 c} = - 1,3 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Н}}{\text{см}^2} \quad \vec{F} = - F \frac{\vec{R}}{R}$$

§2.11

2.11. Естественный свет падает под углом Брюстера из воздуха на поверхность стекла с показателем преломления $n = 1,5$. Найти интенсивность $\mathcal{I}_r$ отраженного света, приняв за единицу интенсивность падающего света $\mathcal{I}_e$.

Дано: $n = 1,5$
 $\varphi = \varphi_B$
 $\mathcal{I}_e = 1$
 $\mathcal{I}_r = ?$

Решение: Ест. свет: $\mathcal{I}_\perp = \mathcal{I}_\parallel = \mathcal{I}_0$; $\mathcal{I}_e = \mathcal{I}_\perp + \mathcal{I}_\parallel = 2\mathcal{I}_0 \Rightarrow \mathcal{I}_0 = \frac{1}{2} \mathcal{I}_e$

$r_\parallel = -\frac{\operatorname{tg}(\varphi - \psi)}{\operatorname{tg}(\varphi + \psi)} = 0 \quad (\varphi + \psi = \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \mathcal{I}_\parallel^r = 0$

$\Rightarrow$ волна полностью линейно поляризуется, проходит только s-волна.

$\mathcal{I}_\perp^r = R \mathcal{I}_\perp = R \mathcal{I}_0 = \frac{1}{2} R \mathcal{I}_e$; $\mathcal{I}_r = \mathcal{I}_\parallel^r + \mathcal{I}_\perp^r = \frac{1}{2} R \mathcal{I}_e \quad \ominus$

$$R = r_\perp^2 = \frac{\sin^2(\varphi - \psi)}{\sin^2(\varphi + \psi)} = \left(\frac{n_1 \cos \varphi - n_2 \cos \psi}{n_1 \cos \varphi + n_2 \cos \psi} \right)^2 = \left(\frac{\cos \varphi - n \cos \psi}{\cos \varphi + n \cos \psi} \right)^2$$

$$\operatorname{tg} \varphi_B = n; \quad \sin^2 \varphi_B = \frac{\operatorname{tg}^2 \varphi_B}{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi_B} = \frac{n^2}{1 + n^2}; \quad \cos^2 \varphi_B = 1 - \frac{n^2}{1 + n^2} = \frac{1 + n^2 - n^2}{1 + n^2} = \frac{1}{1 + n^2}$$

$$\sin \varphi_B = n \sin \psi \Rightarrow \sin \psi = \frac{\sin \varphi_B}{n} = \frac{n}{n \sqrt{1 + n^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + n^2}}; \quad \sin^2 \psi = \frac{1}{1 + n^2}$$

$$\cos^2 \psi = \frac{n^2}{1 + n^2}$$

$$\sin \varphi = \cos \psi \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{\operatorname{tg} \psi} \Rightarrow \operatorname{tg} \psi = \frac{1}{n}$$

$$\sin \psi = \cos \varphi$$

$$\ominus \frac{1}{2} \left(\frac{1 - n \frac{\cos \psi}{\cos \varphi}}{1 + n \frac{\cos \psi}{\cos \varphi}} \right)^2 \mathcal{I}_e = \left(\frac{1 - n \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}}{1 + n \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}} \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - n^2}{1 + n^2} \right)^2 \mathcal{I}_e$$

Ответ: $\mathcal{I}_r = \frac{1}{2} R \mathcal{I}_e = \frac{1}{2} \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 1} \right)^2$

5237.

2.37. Найти световое давление солнечного излучения на единицу площади земной поверхности, перпендикулярной к направлению излучения. Солнечная постоянная равна $1,35 \cdot 10^6$ эрг/(с · см²). Абсорбцией в земной атмосфере пренебречь. Рассмотреть три случая: 1) земная поверхность — абсолютно черная; 2) земная поверхность — абсолютно зеркальная; 3) земная поверхность — абсолютно отражающая, но матовая (удовлетворяет закону Ламберта).

Дано:

$$I = 1,35 \cdot 10^6 \frac{\text{эрг}}{\text{с} \cdot \text{см}^2}$$

$P = ?$

1) абс. черная

2) абс. зеркальная

3) абс. от. матовая

Решение:

$$P = \frac{F}{S} = \frac{\Delta \vec{p}}{S \Delta t} ; \text{ Импульс потока фотонов:}$$

$$p = \frac{NE_0}{v} = \frac{I n}{c} S \Delta t$$

$$1) \text{ Абс. черная. } \Delta \vec{p} = \vec{p}_{\text{отр}} + \vec{p}_{\text{отр}} - \vec{p}_{\text{пад}} = 2\vec{p}_{\text{отр}}$$

$$\text{ок: } \Delta p_x = -p_{\text{пад}}$$

$$R = 0, T = 1.$$

$$\Rightarrow P = - \frac{I n_{\text{пад}}}{c} = - \frac{I}{c} - \text{давл. на фотоны}$$

$$P_{\text{абс.ч}} = \frac{I}{c}$$

$$2) \text{ Абс. зерн. } \Rightarrow \vec{p}_{\text{отр}} = 0, \vec{p}_{\text{пад}} \neq 0. \quad R = 1, T = 0.$$

$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_{\text{отр}} - \vec{p}_{\text{пад}} = -R \vec{p}_{\text{пад}} - \vec{p}_{\text{пад}} = -\vec{p}_{\text{пад}}(R + 1) = -2\vec{p}_{\text{пад}}$$

$$\Rightarrow P = 2 \frac{I}{c}$$

3) Ламбертова пов-ть (матовая).

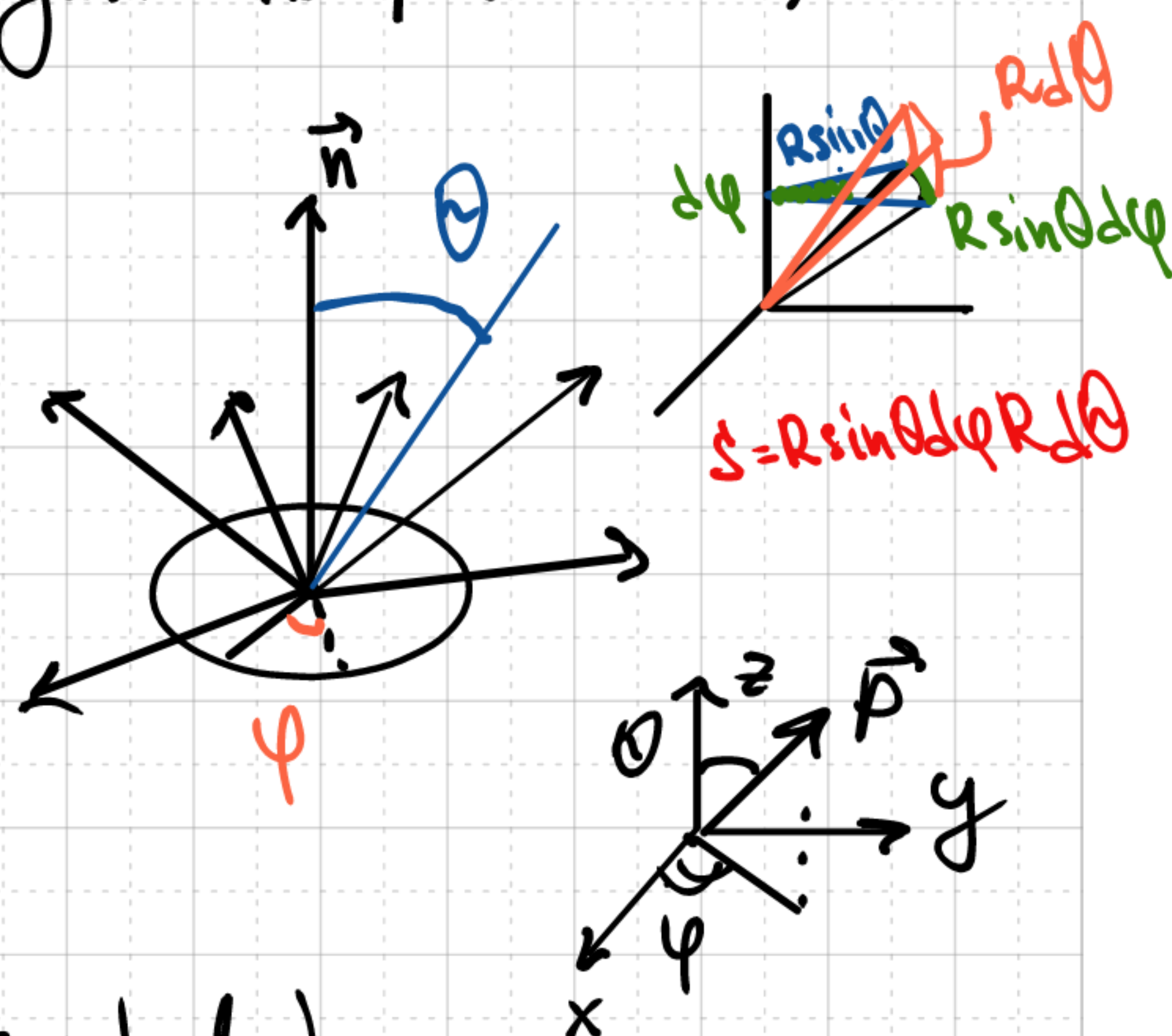
Пов-ть полностью отражает фотоны, но в разных направлениях, причем равновероятно.

$$d\Omega = \frac{R \sin \theta d\varphi \cdot R d\theta}{R^2} = \sin \theta d\theta d\varphi$$

Все напр. равновероятно $\Rightarrow$ в-ть

того, что фотон отскочит в сторону $d\Omega$

равна $d\varphi = \frac{d\Omega}{2\pi}$ (2π - т.к. отражения в полукр-ло).



$$d\mathbf{p} = \frac{\sin\theta d\theta d\varphi}{2\pi}$$

$$f(\theta, \varphi) = \frac{\sin\theta}{2\pi} - \varphi\text{-е распределение.}$$

В сферической Ek импульс отраженного фотона.

$$\vec{p}^{\text{отр}} = p \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\varphi \\ \sin\theta \sin\varphi \\ \cos\theta \end{bmatrix}, \quad p = p^{\text{наг}} - \text{импульс падающего фотона} \left(p = \frac{h\nu}{c} \right)$$

$$\vec{p}^{\text{наг}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -p \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \Delta\vec{p} = \vec{p}^{\text{отр}} - \vec{p}^{\text{наг}} = p \begin{bmatrix} \sin\theta \cos\varphi \\ \sin\theta \sin\varphi \\ \cos\theta + 1 \end{bmatrix}$$

Найдем среднее значение $\langle \Delta\vec{p} \rangle$. Тогда $P_z = \frac{\sum \Delta p_z}{\Delta t S} = \frac{N \cdot \langle \Delta p_z \rangle}{\Delta t S}$

$$\langle \Delta p_x \rangle = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} p \sin\theta \cos\varphi \cdot f d\varphi d\theta = \frac{p}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} \sin\theta \cos\varphi \cdot \sin\theta d\varphi d\theta =$$

$$\frac{p}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta d\theta \int_0^{2\pi} \cos\varphi d\varphi = 0$$

$$\langle \Delta p_y \rangle = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} p \sin\theta \sin\varphi \cdot \frac{\sin\theta}{2\pi} d\varphi d\theta = \frac{p}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta d\theta \int_0^{2\pi} \sin\varphi d\varphi = 0$$

$$\langle \Delta p_z \rangle = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} p(\cos\theta + 1) \cdot \frac{\sin\theta}{2\pi} d\varphi d\theta = \frac{p}{2\pi} \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos\theta) \sin\theta d\theta =$$

$$= \left| \cos\theta = t \right|_{t=1}^0 = -p \int_1^0 (1+t) dt = p \left(t + \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{2} p$$

$$\Rightarrow \langle \Delta\vec{p} \rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{3}{2}p \end{bmatrix}$$

$$P = \frac{N \cdot \frac{3}{2} P}{\Delta t S} = \frac{3}{2} \cdot \frac{NE_0}{\Delta t S c} = \frac{3}{2} \frac{I}{c} = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \frac{I}{c}.$$

Замечание: $R = \frac{1}{2}$.

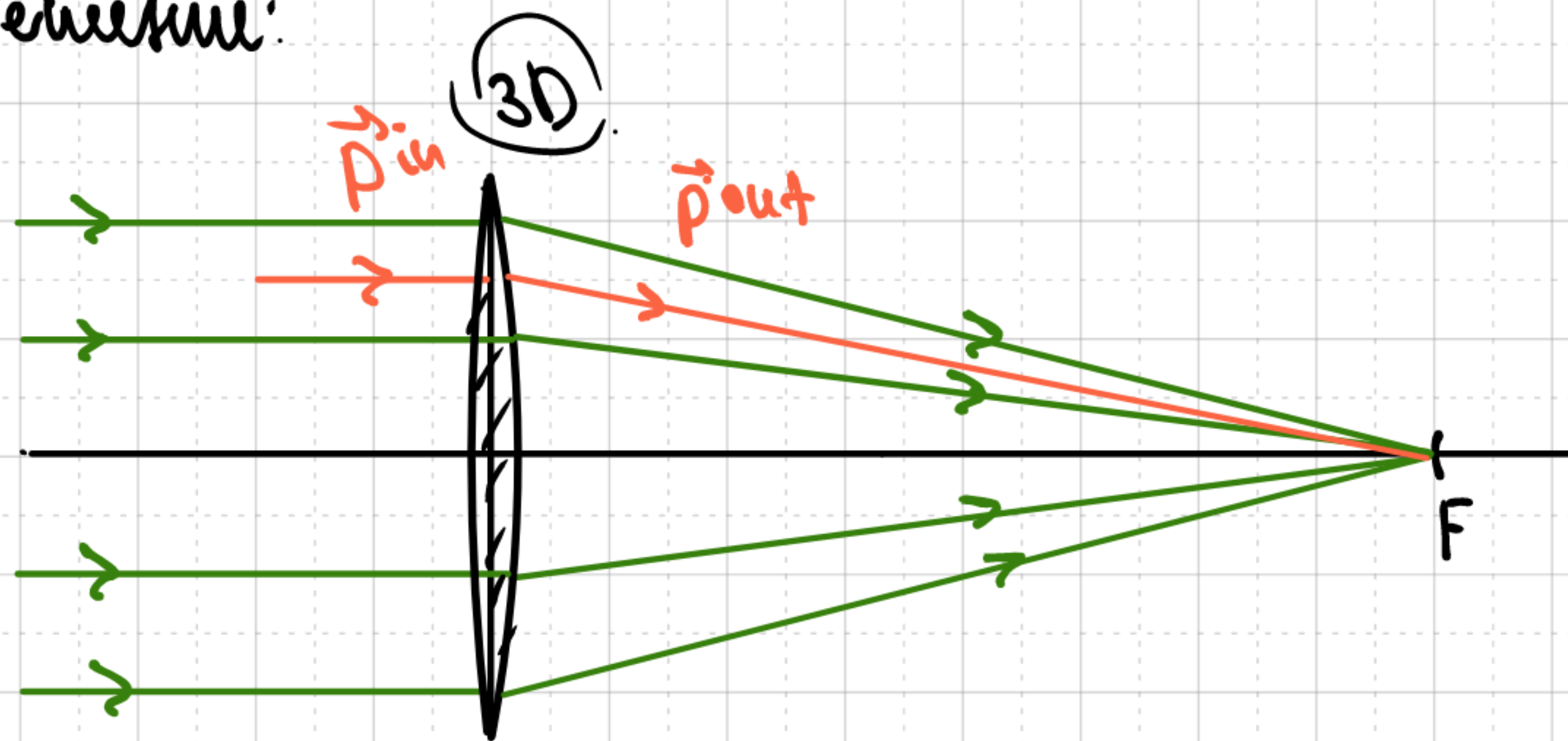
Ответ: 1) $P = \frac{I}{c} = 0,45 \frac{\text{гсм}}{\text{см}^2}$
 2) $P = 2 \frac{I}{c} = 0,9 \frac{\text{гсм}}{\text{см}^2}$
 3) $P = \frac{3}{2} \frac{I}{c} = 0,675 \frac{\text{гсм}}{\text{см}^2}$

§2.45

2.45. На тонкую плосковыпуклую линзу с фокусным расстоянием $F = 10$ см со стороны плоской части с радиусом $R = 2$ см падает параллельный поток монохроматического излучения с интенсивностью $\mathcal{I} = 10$ кВт/см². На линзу нанесено просветляющее покрытие. Найти силу, действующую на линзу в параксиальном приближении. Стекло считать идеальным (без потерь).

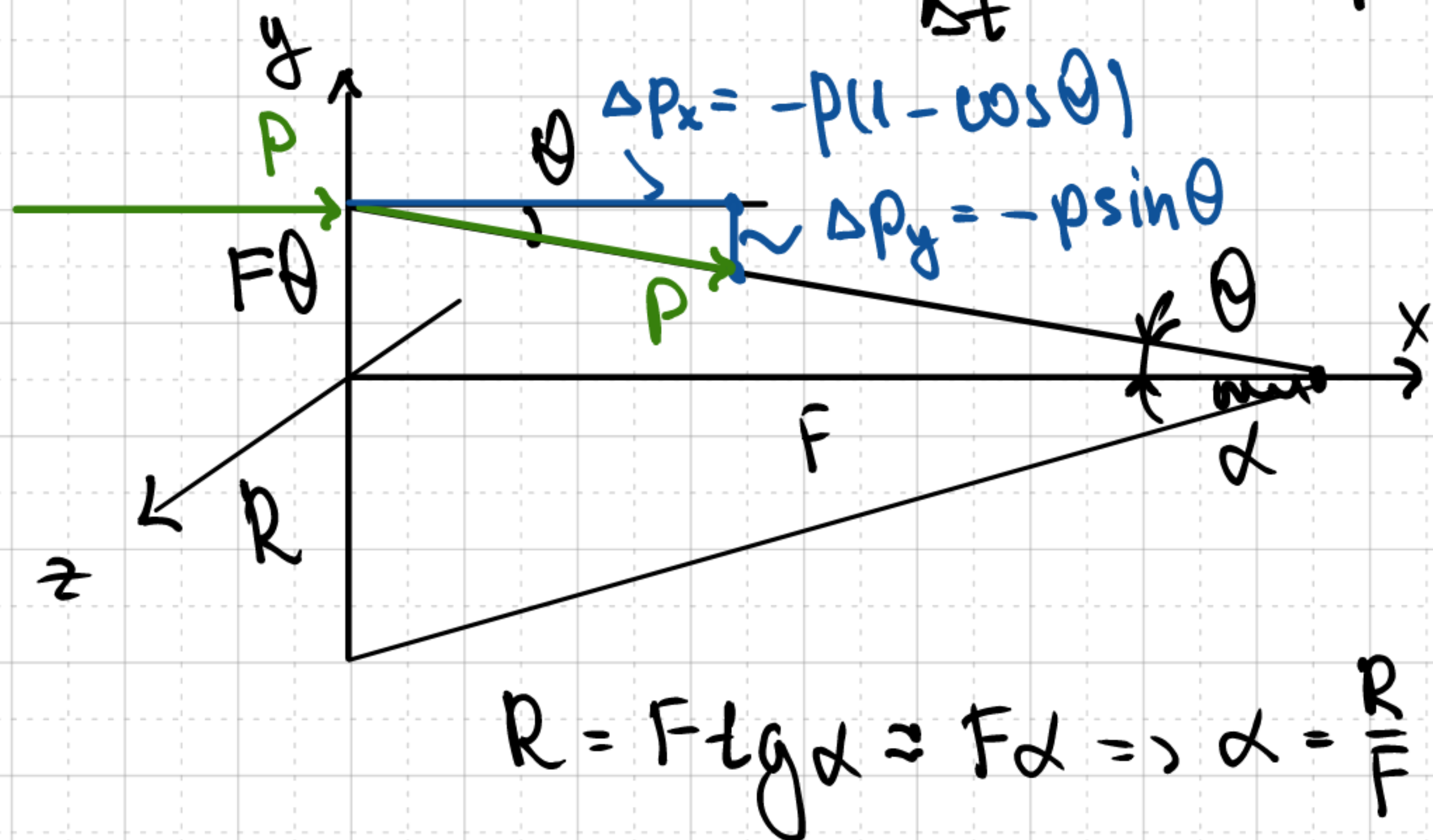
Дано:
 $F = 10$ см
 $R = 2$ см
 $\mathcal{I} = 10 \frac{\text{кВт}}{\text{см}^2}$
 Стекло не поглощает свет
 $f = ?$

Решение:



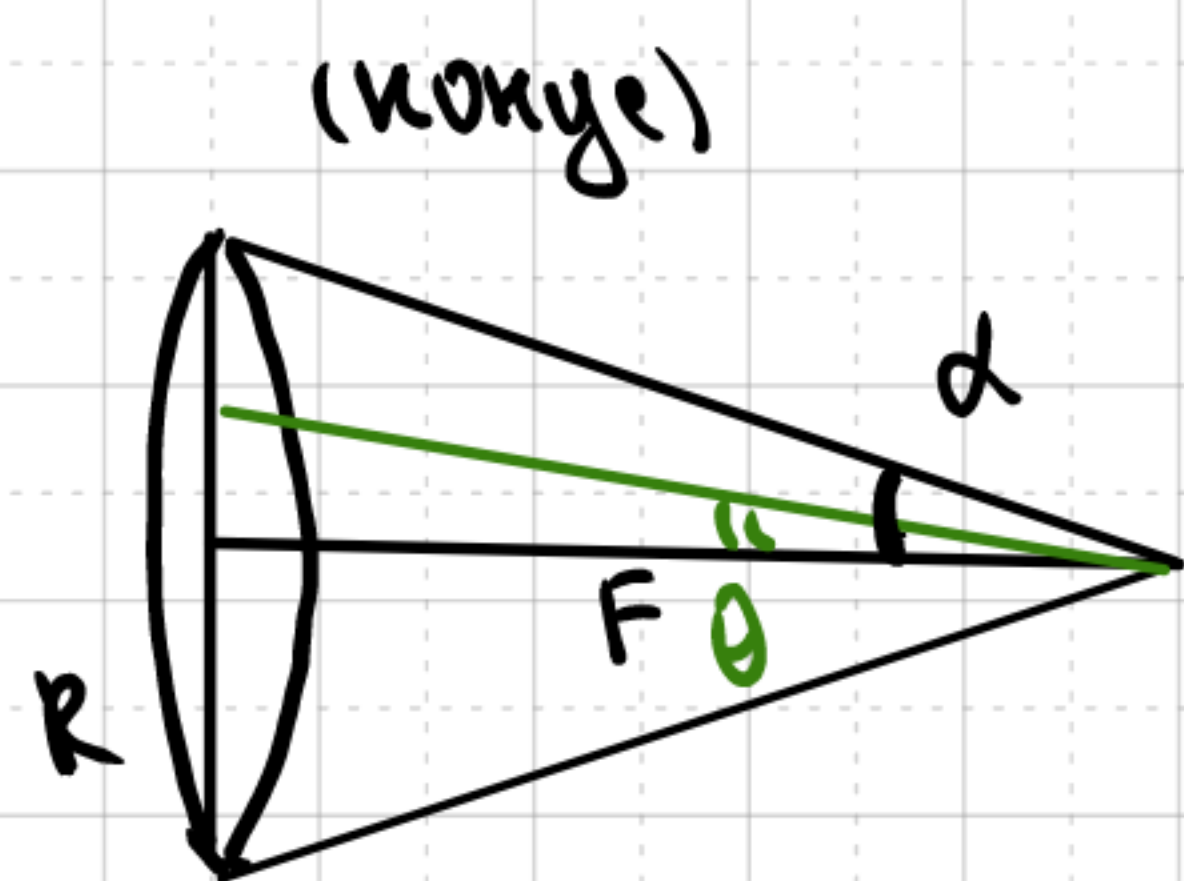
$\vec{p}$ меняет свое направление $\Rightarrow$ возникает $\Delta \vec{p}$
 $\Rightarrow$ со стороны светового потока на линзу идет.

сила $\vec{F} = - \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$ (со стороны светового потока).



В параксиальном приближении считаем $R \ll F$
 и $\text{tg } \theta \approx \sin \theta \approx 1$.

$$R = F \text{tg } \alpha \approx F \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{R}{F}$$



Т.к. конус нагнет патнариш, б-н

нонени, ка нонягыгы $dS \approx F^2 d\Omega = 2\pi F^2 \sin\theta d\theta$

$$\text{сөөмөнүм } dp = \frac{dS}{4R^2} = \frac{2\pi F^2 \sin\theta d\theta}{4R^2} \approx \frac{2F^2 \theta d\theta}{R^2}$$

$$\langle \Delta p_z \rangle = 0$$

$$\langle \Delta p_y \rangle = 0 \text{ б эңү эмен.}$$

$$\langle \Delta p_x \rangle = \int_0^\alpha -p(1 - \cos\theta) \cdot \frac{2F^2 \sin\theta}{R^2} d\theta \approx \int_0^\alpha -p \frac{\theta^2}{2} \cdot \frac{2F^2}{R^2} \theta d\theta =$$

$$= -\frac{pF^2}{R^2} \frac{\alpha^4}{4} \approx -\frac{pF^2}{4R^2} \cdot \frac{R^4}{F^4} = -\frac{pR^2}{4F^2} = -\frac{R^2}{4F^2} p$$

$$\langle \Delta \vec{p} \rangle \approx \begin{bmatrix} -\frac{R^2}{4F^2} p \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \Sigma \Delta \vec{p} = \langle \Delta \vec{p} \rangle \cdot N$$

(Формально $N = \infty$)

ка-б нунуоб чема

$$\Sigma \vec{F} = -\frac{\Sigma \Delta \vec{p}}{\Delta t} = -\frac{N \langle \Delta \vec{p} \rangle}{\Delta t} = \begin{bmatrix} \frac{R^2}{4F^2} \cdot \frac{Np}{\Delta t} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \oplus$$

$$\Sigma \vec{p} = Np = \frac{N\hbar\omega}{c} = \frac{I\Delta t S}{c}$$

$$\oplus \begin{bmatrix} \frac{R^2}{4F^2} \cdot \frac{I \cdot \pi R^2}{c} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\pi I R^4}{4c F^2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Онбем: $\frac{\pi I R^4}{4c F^2} \approx 942 \text{ гсм} = 4.2 \cdot 10^{-6} \text{ Н.}$